

● FloodOps 최종발표 · 홍수 대응 의사결정 디지털 트윈

# FloodOps

과거 홍수를 재생하고, 대응 시점을 비교합니다

관측·공간·사건 기록을 한 시간축과 한 지도에 올려  
통제가 몇 분 빨랐다면 무엇이 달라졌을지  
근거와 가정을 함께 보여주는 서비스입니다

반사실 사건 디지털 트윈

팀 「만약에, 침수」 · 발표 박소영

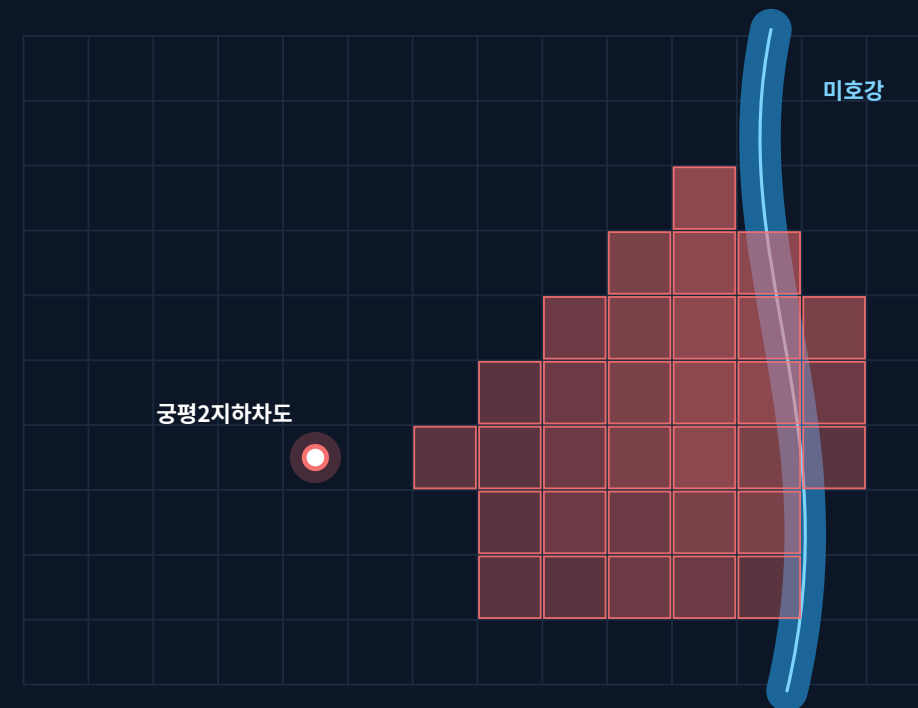
최종발표 · 2026. 12.

[floodops.duckdns.org](https://floodops.duckdns.org)

STAGE REPLAY

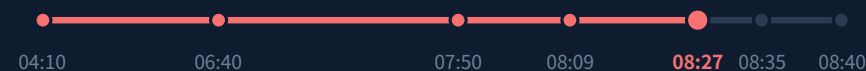
사건 단계 재생 · 2023 오송 궁평2지하차도

OSONG · HAND



지하차도 유입 시작 · 08:27

완전 침수까지 13분



■ 침수 추정 범위(HAND 근사) ■ 관측 수위 기준 하천 ● 통제 판단 지점

# 사건에서 서비스까지, 다섯 단계로 설명합니다

각 단계가 답하는 질문을 함께 적었습니다

|    |                                                                                        |        |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 01 | <b>배경과 문제</b><br>왜 시간이고, 무엇이 비어 있나<br>2023년 7월 오송 · 유입에서 완전 침수까지 13분 · 흩어진 관측·공간·사건 기록 | 3-5장   |
| 02 | <b>해결과 결과</b><br>무엇을 연결했고, 무엇이 나왔나<br>한 시간축·한 지도 · 통제 18분 전 · 단계별 침수 추정 셀 · 네 사례 선행 시간 | 6-10장  |
| 03 | <b>근거와 한계</b><br>무엇을 계산하지 않았나<br>공식 침수범위 없이 노출 KPI 없음 · 서울 DSM 근사 기각 · 출처·한계 화면        | 11-13장 |
| 04 | <b>서비스와 활용</b><br>누가, 어떤 화면으로 쓰나<br>화면 4개 · 관제 · 시나리오 비교 · 네 사례 · 훈련과 사후 검토            | 14-18장 |
| 05 | <b>실현과 확장</b><br>검증됐고, 넓힐 수 있나<br>테스트 154개 · 서버 한 대 · 같은 명령으로 재생성 · 사례 추가 계약           | 19-21장 |

# 2023년 7월 15일 아침, 오송

물이 들어온 뒤 완전히 잠기기까지, 판단할 시간은 몇 분이었을까요

# 13분

궁평2지하차도 유입(08:27) → 완전 침수(08:40)

제방 붕괴(08:09)부터는 31분,  
홍수경보(04:10)부터는 4시간 30분이었습니다.

시간은 있었습니다. 다만 어디에, 얼마나 있는지 보이지 않았습니다.

2023. 7. 15. 08:40경

청주 오송 궁평2지하차도

미호강 임시제방 붕괴 · 지하차도 침수

14명

2022. 8. 8. 밤

서울 관악구 신림동

반지하 주택 침수

3명

2022. 9. 6. 06:45

경북 포항 인덕동

아파트 지하주차장 침수

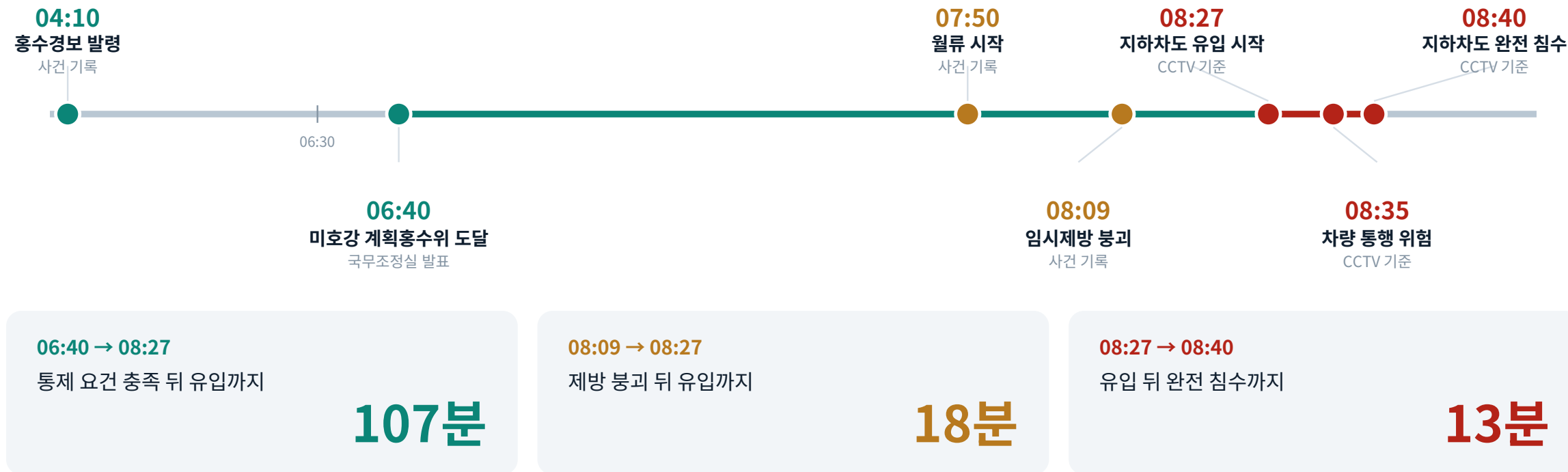
7명

사망자는 공식 발표·보도 수치 · 세 사건 합계가 아닌 대표 사례

세 사건 모두 «언제 막았어야 했나»가 뒤늦게 질문됐습니다. FloodOps는 그 질문을 사건이 끝난 뒤 다시 재생해 봅니다.

# 판단할 시간은 어떻게 줄었나

오송 사건을 7단계로 재구성하면, 통제 요건이 갖춰진 뒤에도 107분이 흘렀습니다



06:40은 국무조정실이 «통제 요건이 충족된 시각»으로 본 계획홍수위 도달 시각입니다. 실제 통제는 없었습니다.

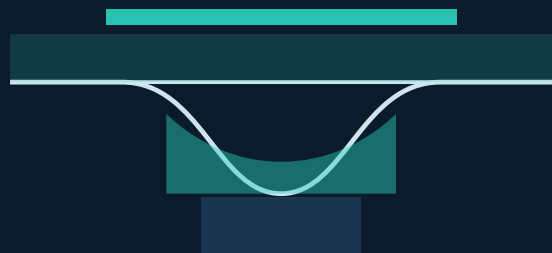
# «언제 막았어야 했나»에 한 자료도 혼자 답하지 못합니다

답은 기관과 시간 기준이 다른 기록에 흩어져 있고, 겹쳐 봐야 나옵니다

한 사건에 대한 질문

궁평2지하차도  
2023. 7. 15.

?  
통제



?

비는 언제, 얼마나 왔나

기상청 AWS

?

강이 언제 계획홍수위를 넘었나

홍수통제소 수위

국무조정실

?

어디가 낮고, 물은 어디로 가나

Copernicus DEM

WAMIS 하천

?

지하차도 주변에 무엇이 있나

GIS건물통합정보

OSM

?

사건은 몇 시에 어떻게 진행됐나

감찰 발표

CCTV·보도

# 흠어진 기록을 한 시간축과 한 지도에 올렸습니다

사건 ID와 시각으로 관측·공간·사건 기록을 연결하고, 같은 명령으로 다시 만듭니다

1

## 관측 정렬

강우·수위 10분 자료를 사건 시각(KST)에 맞추고 관측과 보도를 구분합니다

KMA · 홍수통제소

2

## 공간 스냅샷

하천·건물·도로·DEM을 사건일 기준으로 고정하고 출처·시점을 기록합니다

manifest · SHA-256

3

## 사건 단계

7단계 시각에 출처와 확신도를 붙입니다.  
관측·공식·보도·CCTV

출처 쪽수 추적

4

## HAND 근사

관측 수위 상승분을 임계로 하천과 연결된 낮은 셀을 단계마다 고릅니다

공식 침수범위 아님

5

## 반사실 계산

통제 시각·유입 지연을 바꿔 기록된 시각 사이의 분을 셉니다

산술 · 추정 없음

### 원자료

관측 · 하천망 · DEM · 건물 · OSM

9종 · 모두 공개자료

### 산출물

사건 스냅샷 GeoJSON · 검증 JSON

manifest에 출처·시점

### 서비스

관제 · 시나리오 비교 · Agent · API

4개 사례 · Swagger

# 통제가 18분 빨랐다면, 무엇이 달라졌나

통제 시각 하나만 바뀌어 유입·주행 위험·완전 침수까지 남는 분을 셉니다

가정한 통제 시각

유입(08:27)까지 남는 분

완전 침수(08:40)까지

08:09

임시제방 붕괴 시점에 통제



18분 전 31분 전

08:20



7분 전

20분 전

08:25



2분 전

15분 전

08:35

차량 통행 위험 시점

8분 뒤



5분 전

원시나리오에는 통제가 없습니다. 08:09 통제는 «제방 붕괴 전 선제 통제»로 분류됩니다.

## 1 신규 진입만 막는다

선택한 시각부터 새 차량 진입이 막혔다고 가정합니다. 이미 안에 있던 차량은 계산하지 않습니다.

## 2 사건 진행은 그대로

물의 유입(08:27)과 완전 침수(08:40) 시각은 통제 시각을 바뀌어도 변하지 않습니다.

## 3 피해는 세지 않는다

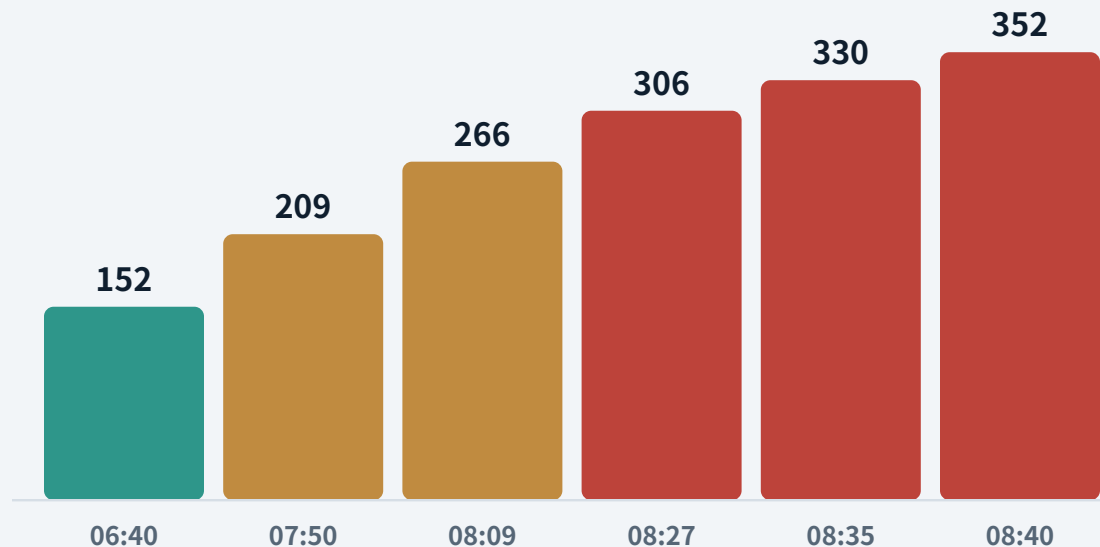
차량 수·사상자·피해액을 산출하지 않습니다. 남는 분은 기록된 시각 사이의 차이입니다.

같은 계산을 Agent가 아니라 화면에서 직접 고를 수 있고, 결과에는 항상 이 세 가정이 함께 붙습니다.

# 지도 위 공간 상태도 단계마다 바뀝니다

관측 수위 상승분을 임계로, 미호강과 격자로 연결된 낮은 셀만 단계별로 고릅니다

단계별 침수 추정 셀 수 (HAND 근사, 약 280 m 격자)



## 임계는 관측에서

미호강교(3011665) 10분 수위의 단계별 상승분에 단계 가중분을 더한 값을 HAND 임계로 씁니다. 수위를 절대 수면고로 쓰지 않습니다.

## 연결된 셀만

미호강 쪽 셀과 붕괴 셀에서 4방향으로 이어진 셀만 남깁니다. 다른 배수로 쪽 낮은 셀은 참고 레이어로 분리합니다.

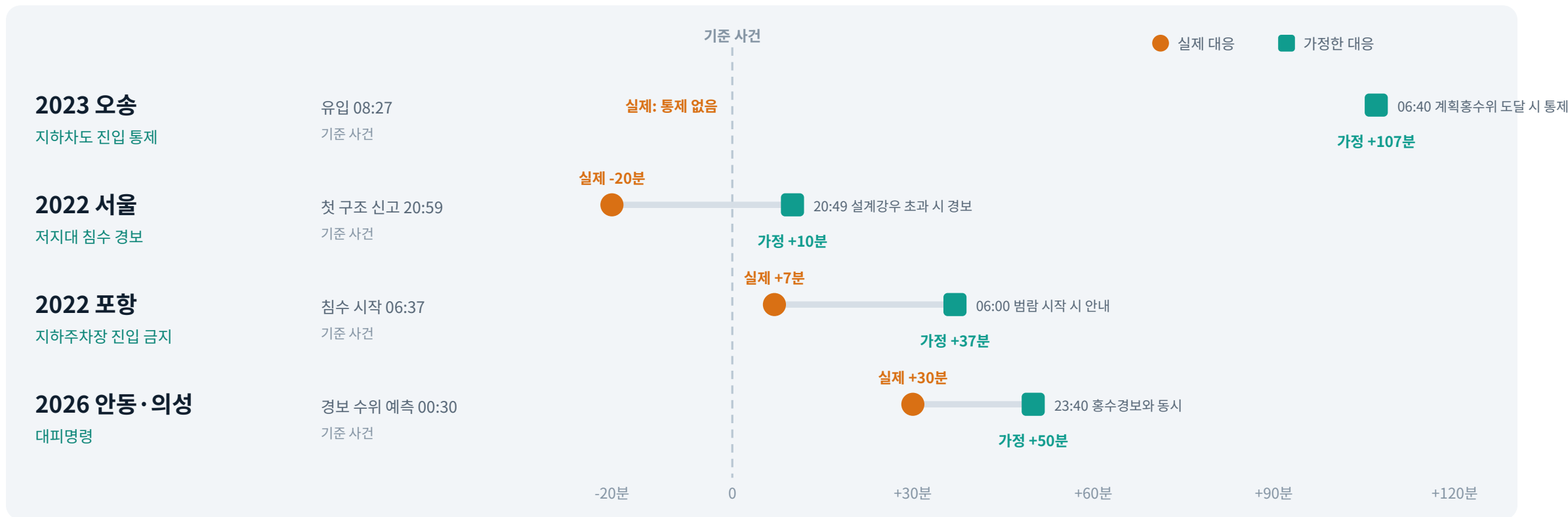
## 범위를 함께 표시

마지막 단계 15.4 km<sup>2</sup>는 분석 범위의 38.1%입니다. 그래서 침수 건물 수 같은 노출 지표로 쓰지 않습니다(DQ-008).

! 붉은 셀은 재생을 위한 지형 근사이며 공식 침수범위·침수심·유속이 아닙니다. 화면 범례에 «HAND 근사»로 적습니다.

# 네 사례, 실제 대응과 가정한 대응의 선행 시간

각 사례의 기준 사건보다 몇 분 앞섰는지를 한 축에 모았습니다 · 순위 비교가 아닙니다



! 선행 시간은 기록된 시각 사이의 산술입니다. 대피 성공·인명·피해 감소를 뜻하지 않으며, 사례마다 근거 수준이 다릅니다.

# 사례마다 자료 수준이 다르고, 화면은 그만큼만 보여줍니다

없는 자료를 채워 넣는 대신 가능한 분석을 제한하고 상태를 표시합니다

| 사례         | 관측         | 공간 자료           | 사건 시각 근거      | 시나리오 비교     | 재생 시 지도 변화      |
|------------|------------|-----------------|---------------|-------------|-----------------|
| 2023 오송    | 강우·수위 10분  | DEM·하천·건물·도로    | 감찰 발표·CCTV·기록 | 통제 시각·유입 지연 | 관측 수위 기준 HAND 셀 |
| 2022 서울    | 강우계 6곳 10분 | 공식 침수흔적 10,468건 | 관측 임계 + 보도    | 경보 시각·빗물터널  | 흔적 순서 + 강우 비율 띠 |
| 2022 포항    | 없음         | 사건일 OSM         | 언론 보도         | 진입 금지 안내 시각 | 보도 순서 냉천 띠      |
| 2026 안동·의성 | 없음         | 사건일 OSM         | 보도·중대본 보고     | 대피명령·경보 상향  | 보도 수위 순서 미천 띠   |
| 2024 익산    | 없음         | 없음              | 시각 근거 없음      | 잠금          | 잠금              |

확장 규칙

관측이 없으면 추정하지 않고 «보도 순서»라고 적습니다. 익산처럼 시각 근거가 없으면 사례 목록에는 두되 화면을 잠급니다.  
관측 강우·수위가 연결되면 포항·안동의 보도 순서 임계를 오송처럼 관측 기준으로 바꿉니다(DQ-012).

# 계산하지 않는 것을 먼저 정했습니다

그럴듯한 숫자보다 «왜 못 내는지»를 남기는 쪽을 택했습니다

1

## 노출 지표를 내지 않음

PENDING\_FLOOD\_EXTENT

공식 침수범위(DSSP-IF-00117)가 없어 침수 건물 수·도로 길이를 산출하지 않습니다. HAND 범위로 세면 분석 범위 안 건물의 48.7%가 잡혀 근거로 쓸 수 없었습니다.

2

## 피해·인명을 묻는 질문은 거절

UNSUPPORTED

사망자·피해액·침수심 예측 요청은 Agent가 모델을 부르기 전에 거절하고, 답할 수 있는 인접 질문을 대신 제시합니다. 한국어 평가셋 15문항으로 고정했습니다.

3

## 지형 띠는 근거로 쓰지 않음

DQ-012

서울의 지형 띠를 공식 침수흔적과 대조하니 임계와 거리를 어떻게 바꿔도 14~16%만 흔적 위에 있어 회랑 평균과 같았습니다. 그래서 띠는 재생용 도식으로만 두고, 침수 근거는 공식 흔적도만 씁니다.

## 대신 남기는 것

자료 품질 이슈 12건(DQ-001~012)을 문서로 관리하고, API 응답과 화면에 status·source\_type·coverage\_status 를 함께 돌려줍니다.

# 출처 · 자료 시점 · 역할 · 한계를 한 화면에 둡니다

결과를 보여주는 화면마다 «무엇을 계산하지 않는가»가 함께 보입니다

2023 오송 공평2지하차도 침수

충주 대응 디지털 트윈 · 충북 청주시 흥덕구 오송읍

관계 화면

시나리오 비교

인사이드

출처·한계

대응 에이전트

근거 기반 조치 협의

Gemini + 분석 도구

사건과 개입 조건을 자유

질문

2026. 10. 10. 오전 02:28 KST

출처 · 자료 시점 · 쓰임

관제 화면으로

어떤 근거로 2023년 사건을 재구성했나요?

사건 연도와 자료 제작·관측 시점은 다를 수 있습니다. 아래 각 자료의 역할과 한계를 함께 확인하세요.

자료별 출처와 쓰임

관측 입력

출처KMA AWS/ASOS rainfall observation

자료 시점2023-07-14 01:00 through 2023-07-17 00:00 KST

검증

관측 입력

출처Flood Control Office water-level observation

자료 시점2023-07-14 00:00 through 2023-07-17 00:00 KST

검증

사건 상태 검증

출처Official incident timeline / CCTV-derived timing

자료 시점2023-07-15; source-page evidence pending

임시

범람 근사 시각화

출처KMA rainfall + Flood Control Office water level + Copernicus DEM + WAMIS river geometry + incident timeline

자료 시점2023-07-15 incident timeline with 2023-07-14 through 2023-07-17 observations

임시

HAND 재구성 범위

출처HAND-like relative elevation + WAMIS drainage connectivity + observed water-level rise + incident timeline

자료 시점2023-07-15 incident timeline with 2023-07-14 through 2023-07-17 observations

임시

지하차도 위치·형상

출처Chungcheongbuk-do/MOLIT metadata joined with OSM tunnel geometry

자료 시점2023-07-15T23:59:59Z

파생

시각 대조 전용

출처MOIS Safemap IF\_0092\_WMS

자료 시점2024 collection

검증

이 자료로 판단할 수 없는 것

- 관측 사건 시각과 대응 가능 시간을 재구성한 결과이며 보정된 2차원 수리모형이 아닙니다.
- 지하차도 수신과 검증된 통제 발동 기준은 연결되지 않았습니다.
- 근사 범람 범위는 DEM을 이용한 임시 시각화 자료이며 공식 침수범위나 수리해석 결과가 아닙니다.
- 검증된 침수 도형이나 보정된 모형 결과가 확보되기 전에는 공식 침수범위와 침수 노출 수를 산출하지 않습니다.
- CCTV 기반 침수 시각은 원문 쪽수와 시각 근거를 자료 목록에 연결해야 합니다.

## 1 자료별 출처와 쓰임

7개 자료의 역할·출처·자료 시점

## 2 사건 연도와 자료 시점 분리

2023년 사건에 2023-07 건물, 2026 OSM

## 3 재구성의 한계 5개

공식 범위·수리해석 아님, 원문 쪽수

## 4 단계마다 확신도

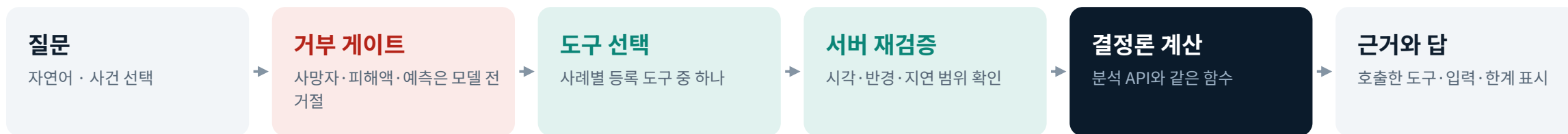
관측 · 공식 · 보도 · CCTV · 예측

## 5 API도 같은 상태값

status · source\_type · coverage\_status

# Agent는 계산하지 않고, 등록된 도구를 고릅니다

수치는 전부 결정론 함수가 내고, 모델은 도구 선택·값 추출·설명만 말합니다



“06:00에 지하주차장 진입 금지 안내를 했다면 침수 시작까지 몇 분 있었나요?”

침수 시작 37분 전, 완전 침수 45분 전. 실제 06:30 안내는 7분 전이었습니다.

포항 · analyze\_response\_timing

“제방을 3 m 올렸다면 피해가 얼마나 줄었나요?”

제방 단면·유량·수리모형이 없어 계산하지 않습니다. 통제 시각 비교나 HAND 임계 민감도를 대신 제안합니다.

오송 · 도구 없음 → NEEDS\_DATA

“사망자가 몇 명 줄었을까요?”

모델을 부르기 전에 거절합니다. 답할 수 있는 인접 질문 목록을 함께 돌려줍니다.

모든 사례 · UNSUPPORTED

# 공개 주소에서 네 사례를 지금 바로 재생할 수 있습니다

floodops.duckdns.org · 화면 4개 · 분석 API(Swagger) · Agent

1

## 사례 선택 · 사례 간 비교

담당자 · 교육

다섯 사례 중 네 개가 관제 가능 · 선행 시간 비교 차트

2

## 관제 화면

재난 · 도로 담당

7단계 재생 · 지도 레이어 · 관측 근거 · 단면 · Agent 질의

3

## 시나리오 비교

훈련 · 사후 검토

통제 시각 · 유입 지연 · HAND 임계를 바꿔 결과와 가정을 나란히

4

## 출처 · 한계

검토자 · 감사

자료 역할 · 시점 · 한계 5개 · 사건 연도와 자료 시점 분리

### 시스템 구성

#### 브라우저

React · MapLibre GL · Esri 배경지도



#### HTTPS · Caddy

AWS EC2 1대 · Docker 컨테이너 600 MB



#### FastAPI

입력 검증 · 분석 API · Swagger · 호출 제한



#### 사건 스냅샷 · manifest

GeoJSON · CSV · 검증 JSON  
출처 · 시점 · SHA-256 기록



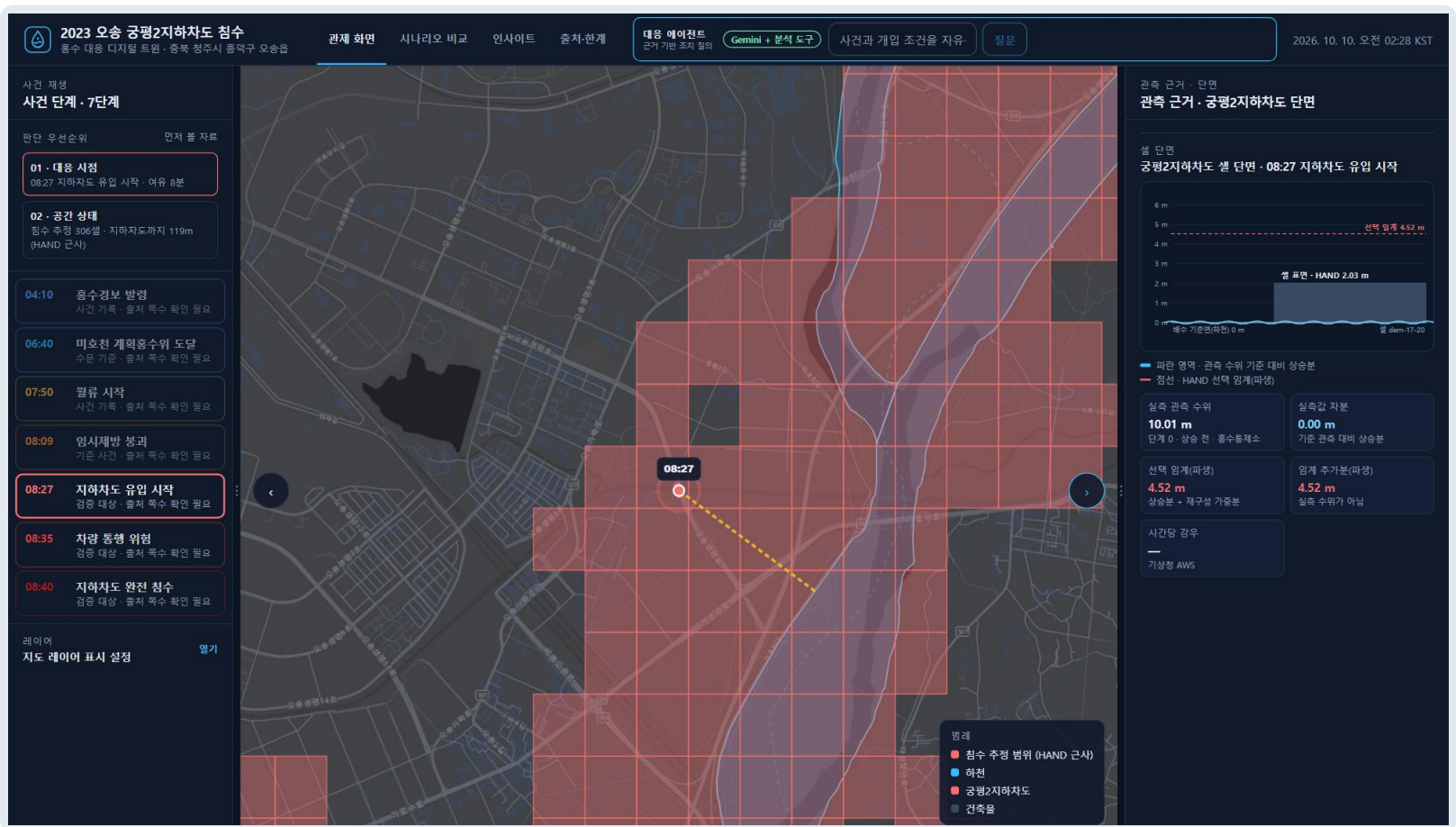
#### Gemini Agent

도구 선택 · 값 추출만  
키 없으면 규칙 플래너

지도 레이어는 화면이 쓰는 속성과 5자리 좌표만 보내 오송 1.07 MB, 서울 1.18 MB(gzip)로 받습니다. 시나리오 상태는 메모리에 두는 단일 서버 구성입니다.

# 사건 단계와 지도, 관측 근거를 한 화면에서 재생합니다

왼쪽에서 단계를 바꾸면 지도의 침수 추정 셀과 오른쪽 단면·수위가 같이 바뀝니다



## 1 판단 우선순위

대용 시점 · 공간 상태 · 먼저 볼 자료

## 2 사건 단계 7개

시각 · 출처 · 확산도 · «출처 특수 확인 필요»

## 3 지도

HAND 셀 · 미호강 · 공평2지하차도 · 흐름 연결선

## 4 셀 단면

관측 수위 상승분과 HAND 임계 4.52 m 표시

## 5 Agent 입력

질문하면 도구와 근거를 보여줌

# 원시나리오와 가정을 나란히 두고 가정을 밝힙니다

Agent 없이 통제 시각을 직접 고르고, 바뀌는 값과 바뀌지 않는 기록을 분리해 보여줍니다

2023 오송 공평2지하차도 침수

침수 대응 디지털 트윈 · 중북 정주시 통역구 오송읍

관계 화면

시나리오 비교

인사이드

출처·한계

대응 에이전트  
근거 기반 조치 협의

Gemini + 분석 도구

사건과 개입 조건을 자유

질문

2026. 10. 10. 오전 02:28 KST

무엇을 비교할까요?

Agent를 거치지 않고 아래 값을 직접 고릅니다. 두 분석은 서로 다른 질문에 답하며, 결과를 합쳐 하나의 위험도 점수로 만들지 않습니다.

지도 표시 한계도

HAND 셀 선택 기준

바꾸는 값: 관정 일계 · 보는 값: 선택된 셀 수

대응 시각 비교

지하차도 통제 시각

바꾸는 값: 통제 시각 · 보는 값: 유입 전후 시간차

실제 침수 위험도 점수·침수상·피해 감소율은 계산하지 않습니다. 분석 API 연결은 필요합니다.

가정 대응 분석

관제 화면으로

가정 대응 분석

공평2지하차도 통제 시각에 따른 대응 여유

Agent 없이 통제 시각을 직접 고릅니다. 결과는 유입 전후의 시간 차이이며 침수 위험도 자체는 다시 계산하지 않습니다.

사건 재생

08:27 · 지하차도 유입 시작

<

▶ 재생

>

5 / 7

원시나리오 · 관측 재현

원시나리오: 2023 관측 사건 경과

관측 강우·우위와 공식 사건 시각을 규칙에 따라 단계별로 재생합니다.

|        |       |
|--------|-------|
| 유입 시작  | 08:27 |
| 주행불능까지 | 8분    |
| 완전침수까지 | 13분   |

선택 시나리오 · 지하차도 통제 시각 조절

08:09 지하차도 진입 통제

가정할 통제 시각

08:09

사건 단계 시각으로 통제 가정하기

제반 종료 08:09

유입 시작 08:27

주행불능 08:35

버튼은 사건 시각을 통제 시각으로 대입하는 가정이며, 실제 통제 기록이 아닙니다.

|        |               |
|--------|---------------|
| 통제 한정  | 제반 종료 전 선택 통제 |
| 유입까지   | 18분 전 통제      |
| 주행불능까지 | 26분 전 통제      |
| 완전침수까지 | 31분 전 통제      |

통제 시각 비교 결과 위에서 통제 시각을 바꾸고 첫 번째 값을 확인하세요.

01 · 유입 대비 통제 시간

18분 전 통제

08:09 통제 가정과 08:27 유입 사이의 시간 차이입니다.

02 · 가정에서 바뀌는 것

신규 차량 진입 통제 시각

원시나리오에는 통제가 없고, 선택 시나리오는 08:09부터 신규 진입을 막았다고 가정합니다.

03 · 그대로인 사건 기록

08:27 유입 → 08:35 주행불능

통제 시각을 바꿔도 물의 유입과 완전침수(08:40) 시각은 바뀌지 않습니다.

## 1 비교 대상 선택

지하차도 통제 시각 · HAND 셀 선택 기준

## 2 원시나리오

2023 관측 사건 경과 · 유입 08:27 · 완전 침수 13분

## 3 가정한 통제 시각

슬라이더 · 사건 단계 버튼(08:09 · 08:27 · 08:35)

## 4 결과 세 칸

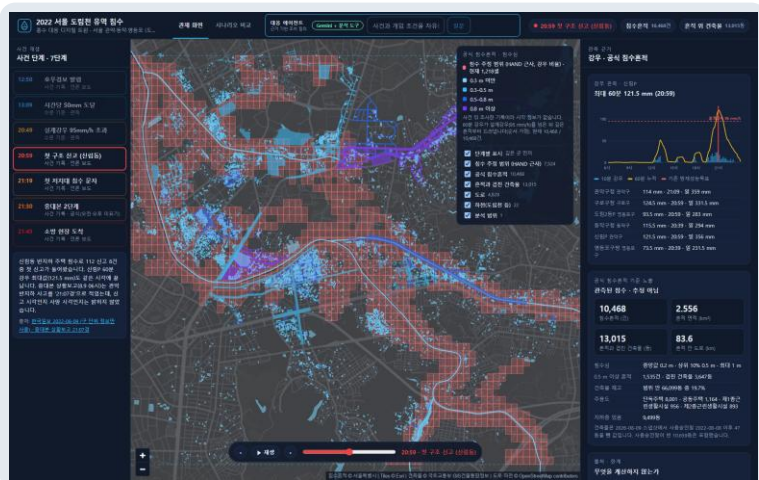
18분 전 통제 · 바뀌는 것 · 그대로인 기록

## 5 공간 비교

같은 단계의 두 지도 · 침수 진행은 변하지 않음

# 서울·포항·안동도 같은 틀로 재생하고 비교합니다

자료 수준이 다른 사례는 화면 종류를 바꾸되, 단계 재생과 시나리오 비교 탭은 같습니다



## 2022 서울 도림천

도림천 양안 띠가 강우 비율로 넓어지고, 공식 침수흔적은 설계강우 초과 뒤 깊은 곳부터 드러남 · 경보·빗물터널 비교



## 2022 포항 냉천

냉천 양안 띠가 보도된 사건 순서로 넓어짐(HAND 근사) · 진입 금지 안내 시각 비교



## 2026 안동·의성

미천 river 선 띠가 경보 수위 예측까지 넓어졌다 해제 뒤 줄어듬 · 대피명령 시각 비교

세 화면 모두 하천을 따라 넓어졌다 줄어드는 같은 규칙의 붉은 띠이며, 범례에 «HAND 근사»와 현재 셀 수를 적습니다.  
재생 단계를 넘기면 서울 띠 405 → 1,218셀(흔적 0 → 10,468건), 포항 0 → 236 → 415셀, 안동 605 → 1,073 → 265셀로 바뀝니다.

# 같은 재생 결과를 세 가지 업무가 다르게 씁니다

실시간 예측이나 자동 통제가 아니라, 과거 사건으로 «언제»를 반복 검토하는 도구입니다



## 지자체 재난 · 도로 담당

훈련과 통제 기준 검토

- ① 사건을 단계별로 재생해 상황 공유
- ② 통제 시각을 바꿔 남는 분 확인
- ③ 가정·출처를 그대로 보고서에

→ 통제 기준 검토 자료



## 사후 검토 · 감사

사건 재구성과 근거 확인

- ① 관측·공식·보도 시각을 구분해 확인
- ② 출처·한계 화면으로 근거 추적
- ③ Agent 답변의 도구·입력 기록

→ 조사·검토 보조 자료



## 교육 · 연구

사례 비교와 확장

- ① 네 사례 선행 시간을 한 축에서 비교
- ② 같은 계약으로 새 사례 추가
- ③ 분석 API·Swagger로 재현

→ 사례 교육 · 재현 가능한 분석

! 실제 통제·대피는 재난문자와 현장 판단을 따릅니다. 사용자 인터뷰·파일럿은 계획 단계이며 업무시간 절감은 아직 측정하지 않았습니다.

# 검증한 것과 아직 검증하지 않은 것

숫자로 확인한 것만 적었습니다

154

백엔드 테스트 통과

pytest · 2026-10-10

9

브라우저 E2E 통과

Playwright · 4개 사례 진입

4 / 5

관제 가능한 사례

익산은 시각 근거 없어 잠금

1.07 MB

오송 지도 레이어 gzip

4.0 MB에서 축소

## 검증했다

### 분석 API와 화면

통제 시각·유입 지연·HAND 임계·경보 시각·저류·대응 시각 API가 응답하고, 화면이 같은 값을 보여줍니다.

### 공개 서버

AWS EC2 한 대, HTTPS, 컨테이너 600 MB 상한. 10-01 배포본은 오송만 열리며 네 사례 재배포는 체크리스트를 준비했습니다.

### 오류 상태

누락·손상 자료는 UNAVAILABLE로 돌려주고, 등록되지 않은 사건은 404입니다. 테스트로 고정했습니다.

## 아직이다

### Agent 실제 성공률

테스트는 모의 응답을 포함합니다. 실제 모델 종단 간 성공률은 측정하지 않았습니다.

### 원문 증빙

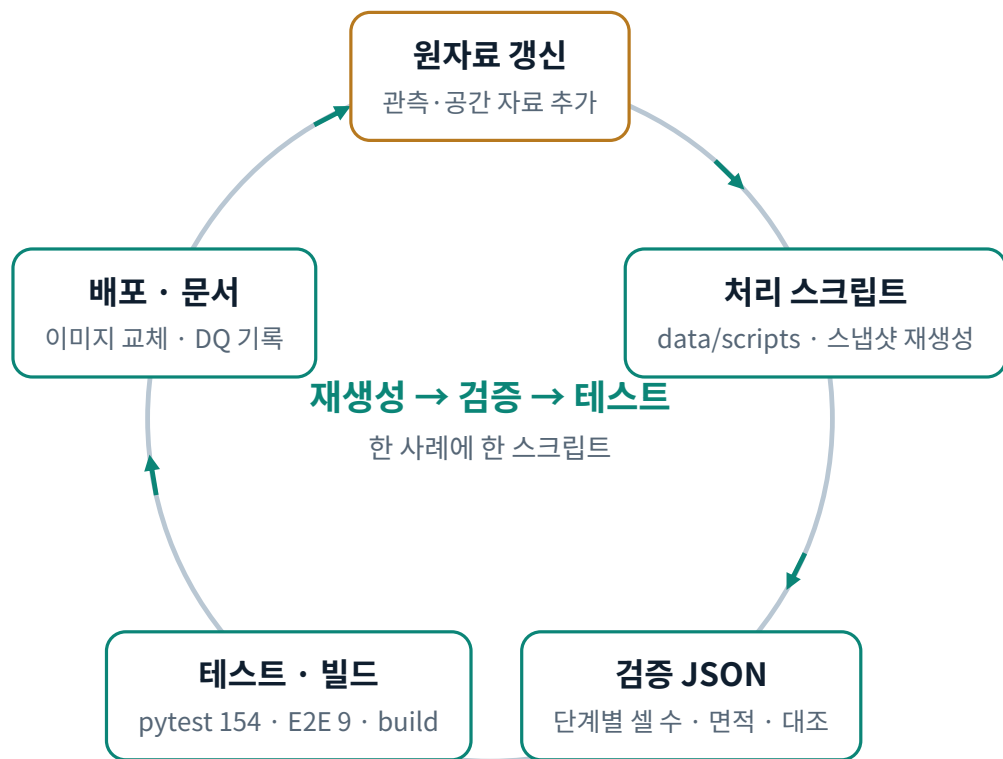
오송 사건 시각의 원문 쪽수, 서울·포항·안동의 보도 시각 공식 대조가 남았습니다.

### 실무 효과

업무시간 절감·만족도·구매 의향은 파일럿 전이라 수치가 없습니다.

# 자료가 갱신되면 같은 명령으로 다시 만듭니다

출처·시점·검증값을 기록으로 남겨, 사람이 바뀌어도 같은 결과가 나오게 했습니다



## 출처·시점·해시를 매니페스트에

자료 9종의 출처 URL, 취득일, 자료 시점, SHA-256을 source-availability.yml에 적습니다. DEM 타일을 새로 받으면 같은 줄이 늘어납니다.

## 자료 품질 이슈를 번호로

DQ-001부터 012까지 증상·원인·해결·검증 방법을 문서로 두고, 해결되면 재검증 항목을 함께 지웁니다.

## 낮은 운영비

EC2 한 대에 컨테이너 하나. 분석은 사전 계산된 스냅샷이라 요청마다 모형을 돌리지 않습니다.

## 도구끼리도 같은 규칙

작업 기록(WORKLOG)과 커밋 규칙을 두어, 어느 도구가 작업했든 왜 바꿨는지가 남습니다.

# 사례 하나를 추가하는 계약이 정해져 있습니다

사건 단계 · 개입 · 레이어 · 상태 네 가지만 맞추면 같은 화면과 Agent가 그대로 동작합니다

## 사례 추가 계약

event\_id    replay[ time · state · source · confidence ]

interventions[ actual\_time · milestones · presets ]

layers{ aoi · roads · waterways · hand\_reconstruction · flood\_extent }

status · provenance · limitations    agent tools · examples

### 올해 10월 3일, 같은 계약으로 세 사례를 추가했습니다

서울 2022 · 포항 2022 · 안동·의성 2026 — 백엔드 모듈 하나와 화면 하나를 공유합니다.  
익산 2024는 시각 근거가 없어 목록에만 두고 잠갔습니다. 자료가 오면 같은 계약으로 열립니다.  
관측 강우·수위가 연결되면 보도 순서 임계를 관측 기준으로 바꾸는 경로도 정해 두었습니다.

### 1 사례 확장 다음 사건으로

기상청 AWS·홍수통제소 API로 관측을 붙이면 포항·안동이 오송 수준으로 올라갑니다. 공식 침수범위가 오면 노출 지표가 열립니다.

### 2 대상 확장 지하차도 · 지하주차장 · 임시주택

오송은 지하차도, 포항은 지하주차장, 안동은 임시주택입니다. 초점 시설만 바꾸면 같은 단계 재생이 됩니다.

### 3 서비스 확장 API · Agent 도구

분석 API는 Swagger로 공개되고, Agent 도구는 사례별로 등록합니다. 다른 시스템이 같은 계산을 가져갈 수 있습니다.

개인정보·유료자료 없이 공개자료만 쓰기 때문에  
다른 기관도 같은 계약으로 사례를 더할 수 있습니다.

● 정리

# 물이 들어오기 전에, 몇 분이 있었는지

흩어진 기록을 재생하면 더 이른 대응의 근거가 보입니다

# 18분

제방 붕괴 시점에 통제했다면

지하차도 유입 전 남는 시간 · 피해 감소량이 아닙니다

4개 사례

같은 틀로 재생 · 비교

자료 9종

출처 · 시점 · 해시 기록

154 테스트

계산과 화면을 고정

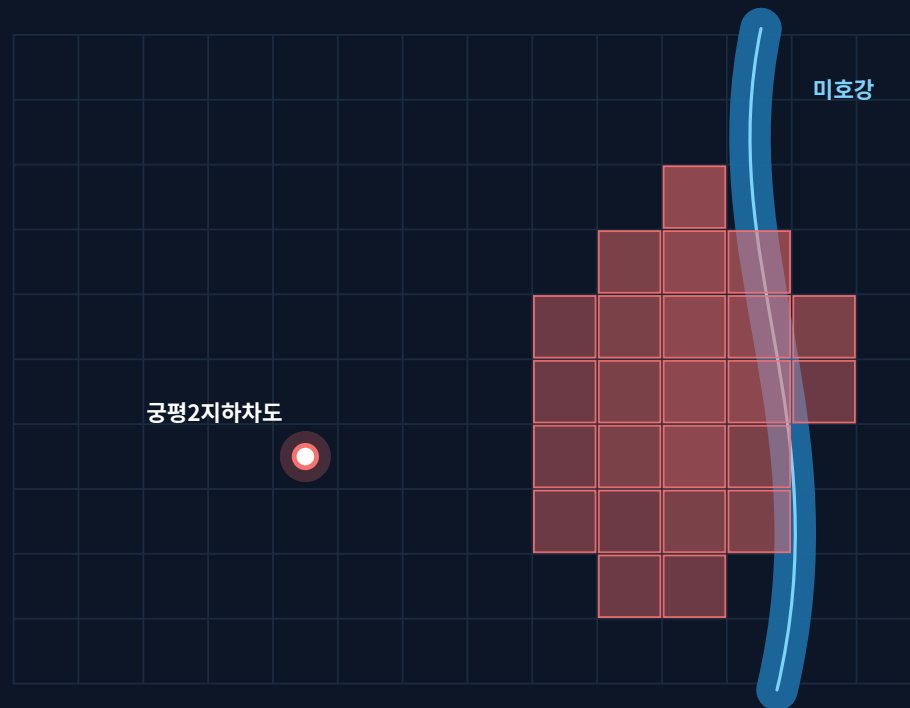
[floodops.duckdns.org](https://floodops.duckdns.org)

감사합니다

STAGE REPLAY

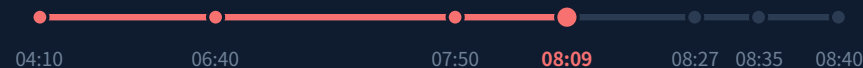
사건 단계 재생 · 2023 오송 궁평2지하차도

OSONG · HAND



지하차도 유입 시작 · 08:27

완전 침수까지 13분



■ 침수 추정 범위(HAND 근사) ■ 관측 수위 기준 하천 ● 통제 판단 지점

# 활용 데이터 9종과 이용 조건

모두 공개자료 · 출처·시점·SHA-256은 data/manifests/source-availability.yml

|   | 데이터                   | 제공기관                | 자료 시점                | 쓰임 · 조건                    |
|---|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|
| 1 | AWS 강우 10분 (오송)       | 기상청                 | 2023-07-14~17        | 관측 입력 · 공공누리               |
| 2 | 미호강교 수위 10분           | 한강홍수통제소 Open API    | 2023-07-14~17        | HAND 임계 · 상대 상승분만          |
| 3 | 하천망                   | WAMIS(국가수자원관리)      | 2023 조회              | 배수·연결 조건                   |
| 4 | 행정경계                  | SGIS(국가데이터처)        | 2023                 | 분석 범위                      |
| 5 | Copernicus DEM GLO-30 | ESA · AWS Open Data | 2021 release         | 격자 지형 · 4개 타일 · 2026-10 취득 |
| 6 | GIS건물통합정보             | 국토교통부               | 2023-07 · 2026-08-09 | 건물 재고 · 이용허락 제한 없음         |
| 7 | OpenStreetMap attic   | OSM contributors    | 사건일 스냅샷              | 도로·하천·시설 · ODbL            |
| 8 | 침수흔적도 · 강우량 10분       | 서울특별시               | 2022                 | 관측 침수 · 공공누리 제1유형          |
| 9 | 침수흔적 WMS              | 행안부 생활안전지도          | 2023 조회              | 래스터 참고 · 벡터 범위 아님          |

# 출처

## 장 번호별 자료·화면 기준

- 01 표지·정리 그림: 사건 단계 재생 패널(자체 제작 도식) · 시각은 오송 재구성 타임라인
- 03 오송 사건 시각은 국무조정실 감찰 결과 발표(2023-07-28)와 사건 재구성 타임라인(출처 쪽수 확인 필요) · 사망자 수는 국무조정실·소방 발표 보도 · 서울·포항은 언론 보도
- 04 06:40은 국무조정실 감찰 결과 발표(보관된 홍수통제소 10분 자료로는 06:50 계획홍수위 EL 29.023 m, DQ-009) · 나머지는 사건 재구성 타임라인으로 원문 쪽수 확인 필요(DQ-005)
- 05 data/manifests/source-availability.yml(자료별 출처·시점·SHA-256) · docs/DATA\_GUIDE.md
- 06 data/scripts/\*.py(처리 스크립트) · backend/app/osong\_repository.py · docs/ARCHITECTURE.md
- 07 POST /api/events/osong-2023/analysis/closure-timing (2026-10-10 로컬 API) · 분류 PREEMPTIVE\_BEFORE\_LEVEE\_FAILURE 등은 응답 필드
- 08 data/processed/osong/osong\_hand\_reconstruction\_validation.json(2026-09-30 재생성) · 면적 비율은 TODO.md DQ-008 2026-10-03 재산출
- 09 GET /api/cases/lead-times (2026-10-10 로컬 API) · 오송은 재구성 시각, 서울은 관측 임계+보도, 포항·안동은 언론 보도 시각
- 10 docs/DATA\_GUIDE.md 사례 표 · docs/data-quality.md DQ-010·011·012 · src/dark/Landing.tsx READY\_EVENTS
- 11 docs/data-quality.md DQ-008·012 · backend/tests/agent\_intent\_cases.json(15문항) · 48.7%는 2026-10-03 AOI 클립 재산출(TODO.md)
- 12 오송 관제 «출처·한계» 탭 · 2026-10-10 로컬 캡처(1600×1000) · Playwright E2E가 출처·시점·역할·한계 표시를 검사
- 13 backend/app/agent\_tools.py · agent\_cases.py · agent\_runner.py · GET /api/agent/examples?event\_id=pohang-2022 (2026-10-10) · 평가셋 15문항
- 14 docs/DEPLOY\_AWS.md(2026-10-01 배포, 2026-10-09 재배포 체크리스트) · backend/app/layer\_payload.py · 공개 /health: backend ok, database demo-in-memory
- 15 오송 관제 화면 · 08:27 지하철도 유입 단계 · 2026-10-10 로컬 캡처
- 16 오송 시나리오 비교 · 08:09 통제 가정 · 2026-10-10 로컬 캡처 · Playwright E2E가 «18분 전»과 한계 문구를 검사
- 17 서울 20:59 · 포항 06:45 · 안동 00:30 단계 · 2026-10-10 로컬 캡처 · 셀 수는 docs/data-quality.md DQ-012
- 18 제출 상세기획서의 주사용자 정의 · docs/MARKET\_VALIDATION.md(인터뷰·파일럿 계획, 미실행)
- 19 python -m pytest backend/tests -q 154 passed · npx playwright test 9 passed · npm run build 통과 (2026-10-10) · 공개 /health backend ok
- 20 data/manifests/source-availability.yml · docs/data-quality.md · AGENTS.md · WORKLOG.md
- 21 backend/app/timeline\_cases.py · agent\_cases.py · data/manifests/event-catalog.yml · TODO.md(2026-10-03 사례 확장 기록)